

개념 01

발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화

①

에너지의 출입

화학 변화에는 물질의 변화와 함께 에너지의 출입이 있다.

②

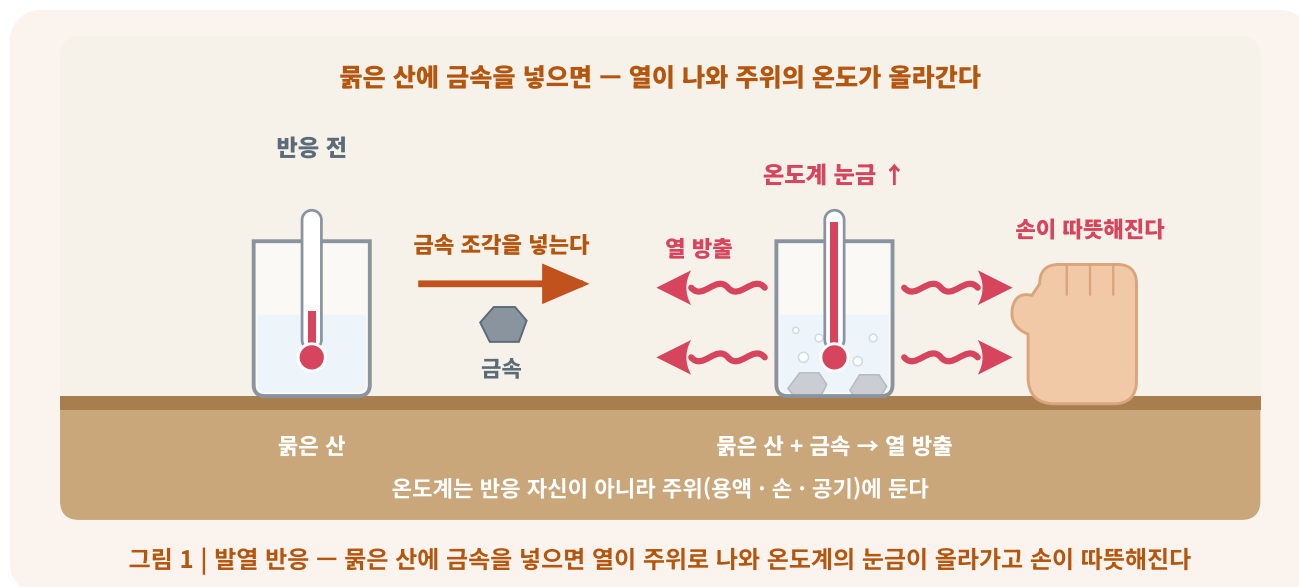
열의 방출

반응이 열을 내놓으면 주위의 온도가
① 간다.

③

대표적인 예

연소, 중화 반응, 금속과 산의 반응,
세포 호흡.



화학 변화가 일어날 때는 물질만 변하는 것이 아니라 **에너지의 출입**이 함께 일어난다(①). 장작이 타면 열이 나고, 끓은 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이처럼 반응이 일어나면서 **열을 방출**하여 주위의 온도를 높이는 반응을 **발열 반응**이라 한다. 반응물이 지니고 있던 에너지의 일부가 열의 형태로 주위에 나오는 것이다.

그림 1에서 금속을 넣기 전의 끓은 산과 비교하면, 반응이 일어나는 동안 열은 반응에서 **주위**로 이동하고, 주위(용액·손·공기)에 놓인 온도계의 눈금은 올라간다(②). 연료의 **연소**, 산과 염기의 **중화 반응**, **금속과 산의 반응**이 대표적인 발열 반응이다(③).

열을 방출하며 일어나는 반응을 ㉠ 반응이라 한다. 03에서 배운 연소는 격렬한 산화 반응이고, 04의 중화 반응에서 용액의 온도가 오르면 까닭도 중화열이 방출되기 때문이다. 우리 몸의 ㉡도 포도당을 천천히 산화시켜 열을 얻는 발열 반응으로, 체온 **36.5 °C**는 이 반응으로 유지된다.

연소와 세포 호흡은 둘 다 산화 반응이며 발열 반응이지만, 연소는 빠르고 격렬하게, 세포 호흡은 느리고 조용하게 진행된다는 점이 다르다. 발열 반응인지 판단하는 기준은 반응 자신이 아니라 **주위의 온도**가 올라갔는지 여부이다.

열을 방출하며 일어나는 화학 반응, 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

연소 연료가 산소와 결합하며 빛과 열을 내는 격렬한 산화 반응. 대표적인 발열 반응이다.

세포 호흡 포도당을 천천히 산화시켜 에너지를 얻는 발열 반응. 체온 36.5 °C를 유지하는 근원이다.

X 오해 세포 호흡은 흡열 반응이다.

✓ **진실** 포도당을 산화시켜 열을 내는 **발열 반응**이다 — 체온의 근원.

X 오해 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.

✓ **진실** 물질의 변화에는 **에너지의 출입**이 언제나 함께 있다.

포인트

발열 반응 = 열 방출 → 주위의 온도 상승. 연소·중화 반응·금속과 산의 반응·세포 호흡이 여기에 속한다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 02

흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화

①

열의 흡수

반응이 주위의 열을 흡수하며 일어난다.

②

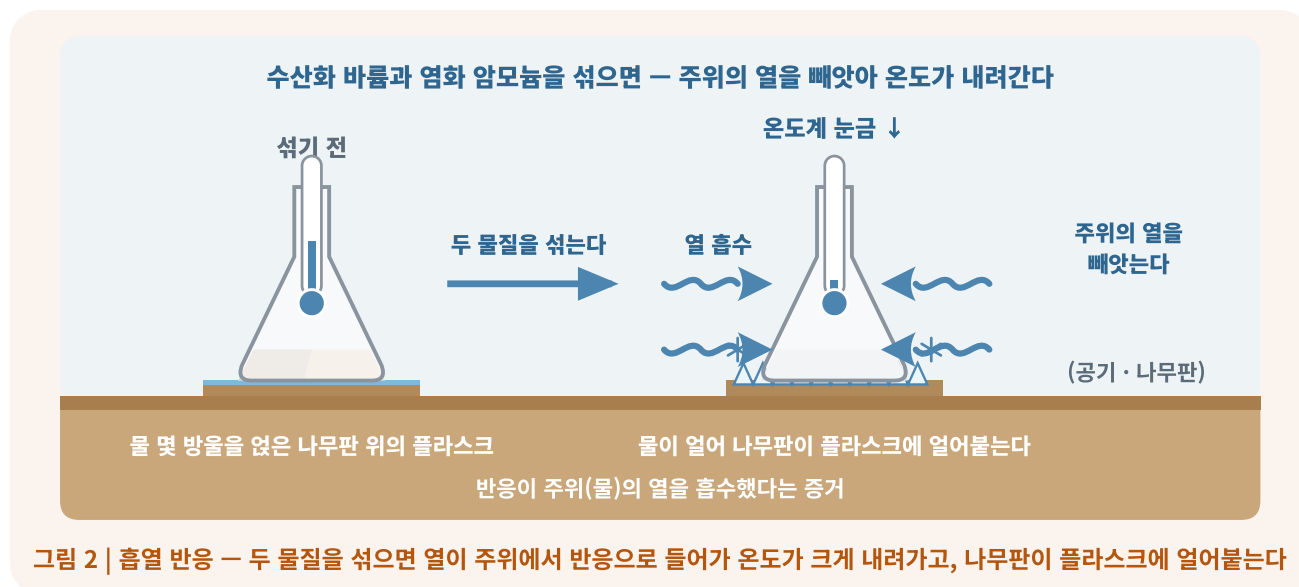
주위의 온도

열을 빼앗긴 주위의 온도가
③ 간다.

③

대표적인 예

광합성, 탄산수소 나트륨의 열분해,
질산 암모늄과 물의 반응.



반대로 **주위에서 열을 흡수**하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응을 **흡열 반응**이라 한다(①). 그림 2에서 열은 주위에서 반응으로 이동하고, 온도계의 눈금은 내려간다(②).

수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 크게 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위(물)의 열을 흡수하여 온도가 내려갔기 때문이다.

이처럼 열을 흡수하는 반응이 ㉠ 반응이다(㉢). **광합성**은 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하는 반응으로, 03에서 배운 환원 반응이기도 하다. 탄산수소 나트륨의 ㉡ 는 열을 계속 공급해야 진행되는 반응으로, 빵 반죽이 부푸는 원리이다. 이 밖에 **질산 암모늄과 물의 반응**, 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응도 흡열 반응이다.

에너지의 관점에서 보면 광합성(흡열·저장)과 세포 호흡(발열·사용)은 서로 짝을 이루는 한 쌍의 반응이다.

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

열분해

열을 가하여 물질을 분해하는 반응. 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

광합성과 세포 호흡

광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응, 세포 호흡은 그 에너지를 꺼내 쓰는 발열 반응.

✗ **오해** 광합성은 발열 반응이다.

✓ **진실** 빛에너지를 흡수하여 저장하는 **흡열 반응**이다.

✗ **오해** 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다.

✓ **진실** 주위의 열을 흡수하는 **흡열 반응**이다 — 나무판이 얼어붙는다.

포인트

흡열 반응 = 열 흡수 → 주위의 온도 하강. 광합성·탄산수소 나트륨의 열분해·질산 암모늄과 물의 반응이 여기에 속한다.

*기이온은 극성인 이온 원자 이온, 음극 이온, 양극 이온, 양극 이온, — 이온은 ㉠ 이온 ㉡ 이온 ㉢ 이온

개념 03

발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락

①

손난로

철가루가 산소와 결합하여
① 되며 열을 낸다.

②

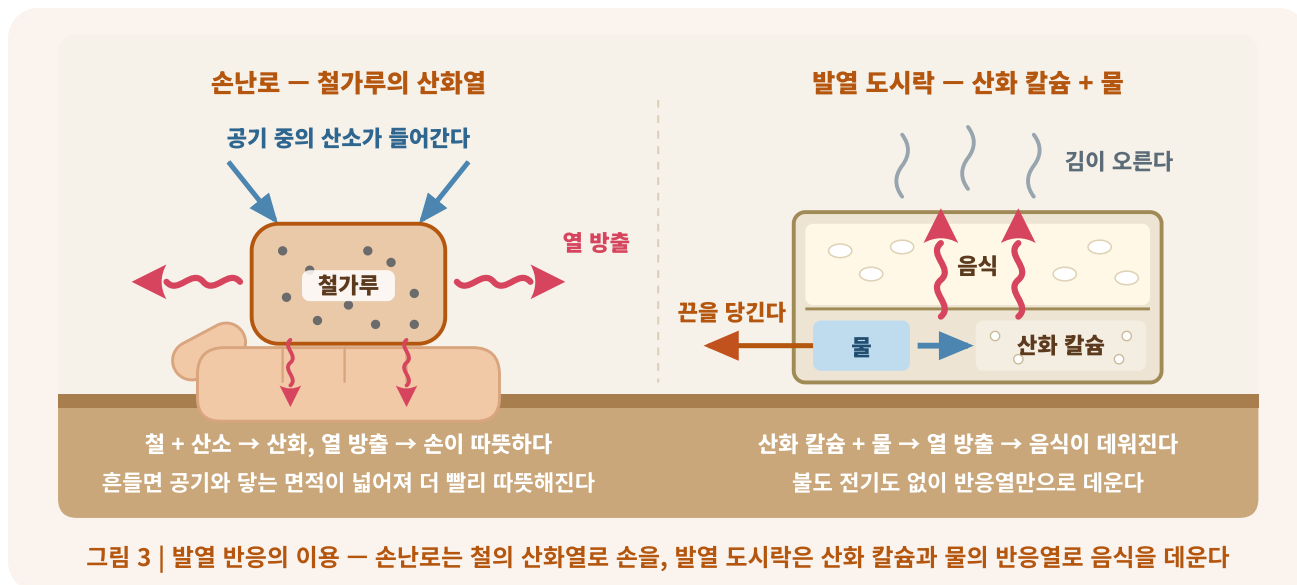
발열 도시락

산화 칼슘과 물의 발열 반응으로
음식을 데운다.

③

연료의 연소

가스레인지·보일러·엔진 — 열과
동력을 얻는다.



손난로는 부직포 주머니 속의 **철가루**가 **공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)**하면서 내는 열을 이용한다 (①). 03에서 배운 철이 녹스는 반응을 난방에 쓰는 것이다. 손난로를 흔들면 철가루가 공기와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라지므로 더 빨리 따뜻해지며, 함께 들어 있는 소금물과 활성탄은 반응을 돕는 역할을 한다.

그림 3의 두 장치는 반응의 속도는 다르지만 모두 **발열 반응**에서 나오는 열을 이용한다는 점에서 같다. 반응에서 나오는 열을 필요한 곳에 골라 쓰는 것이 발열 반응을 이용하는 기술이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 ㉠ (생석회)과 물의 발열 반응을 이용한다(㉡). 불이나 전기 없이도 반응열만으로 음식을 데울 수 있다. 가장 오래된 발열 반응의 이용은 연료의 ㉢ 이다(㉢). 가스레인지와 보일러는 연소열로 물과 공간을 데우고, 자동차 엔진은 연소에서 동력을 얻는다.

우리 몸의 세포 호흡까지 포함하면, 생명 활동과 문명의 에너지 대부분이 발열 반응에서 나오는 열과 동력에 기대고 있음을 알 수 있다.

손난로 철가루가 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용하는 장치. 소금물과 활성탄이 반응을 돕는다.

생성회(산화 칼슘) 물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체. 발열 도시락과 습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유 철가루가 공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화 반응이 빨라지기 때문이다.

X 오해 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.

✓ **진실** 산소와 결합하므로 **산화**된다 — 이 산화가 발열 반응이다.

X 오해 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.

✓ **진실** 전기가 아니라 화학 반응(철의 산화)의 열을 이용한다.

포인트

손난로 = 철 + 산소(산화), 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물, 연료의 연소 - 모두 발열 반응의 열을 이용한다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 04

흡열 반응의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기

①

순간 냉각 팩

① 이 물과 만나 열을 흡수하며 차가워진다.

②

빵 굽기

탄산수소 나트륨이 열을 흡수하며 분해되어 기체를 낸다.

③

광합성

식물이 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장한다.



흡열 반응도 생활에 이용된다. 운동장 구급 가방에 든 **순간 냉각 팩**은 걸주머니를 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물과 만나(용해) 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다(①). 열을 없이 만드는 얼음주머니로, 뽀 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

그림 4의 두 장면은 차갑게 하는 것과 부풀리는 것으로 쓰임은 다르지만, 모두 반응이 **주위의 열을 흡수**하면서 일어난다는 점에서 같다.

빵 반죽 속의 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 흡수하며 분해되어 ㉠ 를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다(㉡). 열을 계속 공급해야 반응이 진행되는 흡열 반응의 성질이 그대로 나타난다.

지구 전체에서 가장 큰 규모의 흡열 반응은 숲의 ㉢ 이다(㉢). 식물은 태양의 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장된 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓴다. 흡열(저장)과 발열(사용)이 이어지는 거대한 에너지의 순환이다.

순간 냉각 팩

질산 암모늄이 물과 만나 열을 흡수하는 반응을 이용한 도구. 다친 직후의 냉찜질에 쓴다.

베이킹 소다

탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

냉찜질

다친 직후 차갑게 하여 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄이는 처치. 흡열 반응이 응급 처치에 쓰이는 예.

✕ 오해 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다.

✓ 진실 빛에너지를 흡수·저장하는 흡열 반응이다.

✕ 오해 순간 냉각 팩은 발열 반응을 이용한 도구다.

✓ 진실 질산 암모늄이 물과 만나 열을 흡수하는 흡열 반응을 이용한다.

포인트

냉각 팩 = 질산 암모늄 + 물, 빵 굽기 = 탄산수소 나트륨의 열분해, 광합성 = 빛에너지의 저장 — 모두 열(에너지)을 흡수하는 반응의 이용이다.

‘기이오공’의 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화

①

온도계를 놓는 곳

반응 자신이 아니라 ① (용액·손·공기)의 온도를 잰다.

②

온도가 올라가면

반응이 열을 내놓은 것 — 발열 반응.

③

온도가 내려가면

반응이 열을 가져간 것 — 흡열 반응.

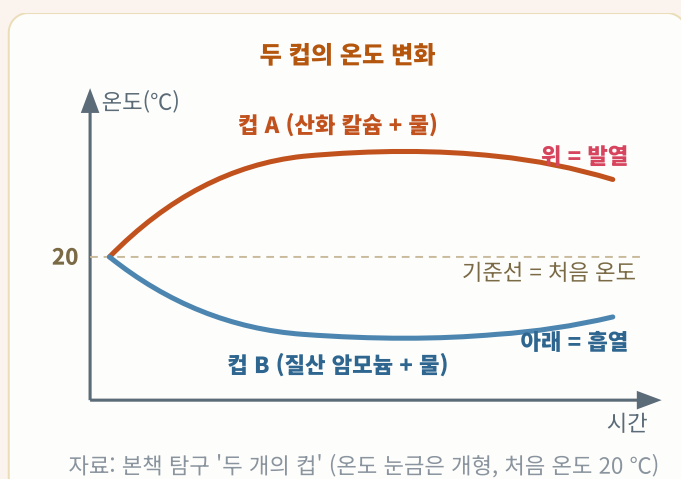
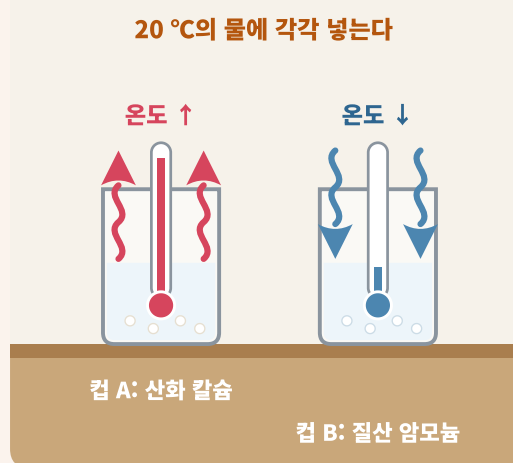


그림 5 | 두 컵의 온도 곡선과 판정의 기준 — 기준선 위로 가면 발열, 아래로 가면 흡열

그림 읽는 법

- 1 컵 A에는 물에 산화 칼슘을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣었다. 두 컵의 물은 모두 처음 20 °C였으며, 이 20 °C가 점선으로 그은 기준선이다.
- 2 가로축은 시간, 세로축은 물의 온도이다. 선이 기준선 위로 가면 물이 뜨거워진 것(발열), 아래로 가면 차가워진 것(흡열)이다.
- 3 반응 초반에 선이 가장 가파르다 — 반응이 가장 활발한 때이다. 시간이 지나면 반응이 끝나고, 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
- 4 컵 A의 원리는 발열 도시락, 컵 B의 원리는 순간 냉각 팩이다. 한 그래프에서 두 도구의 원리를 함께 읽을 수 있다.

발열 반응인지 흡열 반응인지 판정하는 도구는 온도계 하나이다. 이때 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 주위 — 반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 둘레의 공기 — 이다(①). 반응 전후에 주위의 온도가 올라가면 발열(②), 내려가면 흡열(③)이다.

에너지의 출입은 눈에 보이지 않지만 **온도 곡선에는 그대로 드러난다**. 그림 5에서 처음 온도의 기준선 위로 가는 컵 A의 반응은 ㉠ 반응이고, 기준선 아래로 가는 컵 B의 반응은 ㉡ 반응이다. 시간이 지나 온도가 처음으로 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이 아니라, 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문이다.

이것으로 I단원의 화학이 정리된다. 산소와 전자의 이동(03), 산과 염기의 중화(04), 그리고 열의 출입(05) 까지 — **화학 변화에는 물질의 변화와 에너지의 출입이 언제나 함께 있다**.

판정의 기준

반응 자신이 아니라 주위(용액·손·공기)의 온도 변화. 올라가면 발열, 내려가면 흡열이다.

기준선

온도 곡선에서 반응 전의 처음 온도를 나타내는 선. 곡선이 이 선의 위로 가는지 아래로 가는지로 판정한다.

화학 변화와 에너지

화학 변화 = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 두 가지는 항상 함께 일어난다.

- ✗ **오해** 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다.
 ✓ **진실** 온도계가 놓이는 주위의 온도 변화가 기준이다.

- ✗ **오해** 시간이 지나 온도가 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이다.
 ✓ **진실** 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지는 것이다.

포인트

판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열. 온도 곡선에서는 기준선 위가 발열, 아래가 흡열이다.

‘10월 14일 금요일, 10월 15일 토요일, 10월 16일 일요일’ — 10월 14일 ㉠ 10월 15일 ㉡ 10월 16일 ㉢

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 화학 반응의 에너지 출입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 세포 호흡은 주위의 열을 흡수하는 흡열 반응이다.
- ② 광합성은 빛에너지를 흡수하여 저장하는 흡열 반응이다.
- ③ 손난로는 철이 산소와 결합할 때 나오는 열을 이용한다.
- ④ 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 흡열을 이용한다.
- ⑤ 발열인지 흡열인지는 주위의 온도 변화로 판정한다.

2 다음은 두 가지 물질을 물에 녹인 실험이다. 자료 해석

비커 A와 B에 각각 다른 물질을 물에 녹이고 주위의 온도를 측정하였다. A의 온도 곡선은 처음 온도(기준선)보다 위로 올라갔고, B는 아래로 내려갔다. B를 올려 둔 젖은 나무판에는 얼음이 얼어붙었다.

A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 흡열 반응, B는 발열 반응이다.
- ② A와 B는 모두 주위의 열을 흡수한다.
- ③ A는 발열 반응, B는 흡열 반응이다.
- ④ B는 주위로 열을 내놓았기 때문에 나무판이 얼어붙었다.
- ⑤ 발열·흡열의 판정 기준은 반응 자신의 온도 변화이다.

3 발열 반응과 흡열 반응을 주위의 온도 변화를 기준으로 구분하고, 각각을 이용한 생활 속 도구를 하나씩 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 판정 기준을 주위의 온도로 쓰는 것이 핵심이다. 반응 자신의 온도라고 쓰면 기준이 틀린 답이다. 사례는 발열 = 손난로·발열 도시락, 흡열 = 순간 냉각 팩.

‘다시보기’ (통합과학 2) 64쪽 100쪽 101쪽 102쪽 103쪽 104쪽 105쪽 106쪽 107쪽 108쪽 109쪽 110쪽 111쪽 112쪽 113쪽 114쪽 115쪽 116쪽 117쪽 118쪽 119쪽 120쪽 121쪽 122쪽 123쪽 124쪽 125쪽 126쪽 127쪽 128쪽 129쪽 130쪽 131쪽 132쪽 133쪽 134쪽 135쪽 136쪽 137쪽 138쪽 139쪽 140쪽 141쪽 142쪽 143쪽 144쪽 145쪽 146쪽 147쪽 148쪽 149쪽 150쪽 151쪽 152쪽 153쪽 154쪽 155쪽 156쪽 157쪽 158쪽 159쪽 160쪽 161쪽 162쪽 163쪽 164쪽 165쪽 166쪽 167쪽 168쪽 169쪽 170쪽 171쪽 172쪽 173쪽 174쪽 175쪽 176쪽 177쪽 178쪽 179쪽 180쪽 181쪽 182쪽 183쪽 184쪽 185쪽 186쪽 187쪽 188쪽 189쪽 190쪽 191쪽 192쪽 193쪽 194쪽 195쪽 196쪽 197쪽 198쪽 199쪽 200쪽 201쪽 202쪽 203쪽 204쪽 205쪽 206쪽 207쪽 208쪽 209쪽 210쪽 211쪽 212쪽 213쪽 214쪽 215쪽 216쪽 217쪽 218쪽 219쪽 220쪽 221쪽 222쪽 223쪽 224쪽 225쪽 226쪽 227쪽 228쪽 229쪽 230쪽 231쪽 232쪽 233쪽 234쪽 235쪽 236쪽 237쪽 238쪽 239쪽 240쪽 241쪽 242쪽 243쪽 244쪽 245쪽 246쪽 247쪽 248쪽 249쪽 250쪽 251쪽 252쪽 253쪽 254쪽 255쪽 256쪽 257쪽 258쪽 259쪽 260쪽 261쪽 262쪽 263쪽 264쪽 265쪽 266쪽 267쪽 268쪽 269쪽 270쪽 271쪽 272쪽 273쪽 274쪽 275쪽 276쪽 277쪽 278쪽 279쪽 280쪽 281쪽 282쪽 283쪽 284쪽 285쪽 286쪽 287쪽 288쪽 289쪽 290쪽 291쪽 292쪽 293쪽 294쪽 295쪽 296쪽 297쪽 298쪽 299쪽 300쪽 301쪽 302쪽 303쪽 304쪽 305쪽 306쪽 307쪽 308쪽 309쪽 310쪽 311쪽 312쪽 313쪽 314쪽 315쪽 316쪽 317쪽 318쪽 319쪽 320쪽 321쪽 322쪽 323쪽 324쪽 325쪽 326쪽 327쪽 328쪽 329쪽 330쪽 331쪽 332쪽 333쪽 334쪽 335쪽 336쪽 337쪽 338쪽 339쪽 340쪽 341쪽 342쪽 343쪽 344쪽 345쪽 346쪽 347쪽 348쪽 349쪽 350쪽 351쪽 352쪽 353쪽 354쪽 355쪽 356쪽 357쪽 358쪽 359쪽 360쪽 361쪽 362쪽 363쪽 364쪽 365쪽 366쪽 367쪽 368쪽 369쪽 370쪽 371쪽 372쪽 373쪽 374쪽 375쪽 376쪽 377쪽 378쪽 379쪽 380쪽 381쪽 382쪽 383쪽 384쪽 385쪽 386쪽 387쪽 388쪽 389쪽 390쪽 391쪽 392쪽 393쪽 394쪽 395쪽 396쪽 397쪽 398쪽 399쪽 400쪽 401쪽 402쪽 403쪽 404쪽 405쪽 406쪽 407쪽 408쪽 409쪽 410쪽 411쪽 412쪽 413쪽 414쪽 415쪽 416쪽 417쪽 418쪽 419쪽 420쪽 421쪽 422쪽 423쪽 424쪽 425쪽 426쪽 427쪽 428쪽 429쪽 430쪽 431쪽 432쪽 433쪽 434쪽 435쪽 436쪽 437쪽 438쪽 439쪽 440쪽 441쪽 442쪽 443쪽 444쪽 445쪽 446쪽 447쪽 448쪽 449쪽 450쪽 451쪽 452쪽 453쪽 454쪽 455쪽 456쪽 457쪽 458쪽 459쪽 460쪽 461쪽 462쪽 463쪽 464쪽 465쪽 466쪽 467쪽 468쪽 469쪽 470쪽 471쪽 472쪽 473쪽 474쪽 475쪽 476쪽 477쪽 478쪽 479쪽 480쪽 481쪽 482쪽 483쪽 484쪽 485쪽 486쪽 487쪽 488쪽 489쪽 490쪽 491쪽 492쪽 493쪽 494쪽 495쪽 496쪽 497쪽 498쪽 499쪽 500쪽 501쪽 502쪽 503쪽 504쪽 505쪽 506쪽 507쪽 508쪽 509쪽 510쪽 511쪽 512쪽 513쪽 514쪽 515쪽 516쪽 517쪽 518쪽 519쪽 520쪽 521쪽 522쪽 523쪽 524쪽 525쪽 526쪽 527쪽 528쪽 529쪽 530쪽 531쪽 532쪽 533쪽 534쪽 535쪽 536쪽 537쪽 538쪽 539쪽 540쪽 541쪽 542쪽 543쪽 544쪽 545쪽 546쪽 547쪽 548쪽 549쪽 550쪽 551쪽 552쪽 553쪽 554쪽 555쪽 556쪽 557쪽 558쪽 559쪽 560쪽 561쪽 562쪽 563쪽 564쪽 565쪽 566쪽 567쪽 568쪽 569쪽 570쪽 571쪽 572쪽 573쪽 574쪽 575쪽 576쪽 577쪽 578쪽 579쪽 580쪽 581쪽 582쪽 583쪽 584쪽 585쪽 586쪽 587쪽 588쪽 589쪽 590쪽 591쪽 592쪽 593쪽 594쪽 595쪽 596쪽 597쪽 598쪽 599쪽 600쪽 601쪽 602쪽 603쪽 604쪽 605쪽 606쪽 607쪽 608쪽 609쪽 610쪽 611쪽 612쪽 613쪽 614쪽 615쪽 616쪽 617쪽 618쪽 619쪽 620쪽 621쪽 622쪽 623쪽 624쪽 625쪽 626쪽 627쪽 628쪽 629쪽 630쪽 631쪽 632쪽 633쪽 634쪽 635쪽 636쪽 637쪽 638쪽 639쪽 640쪽 641쪽 642쪽 643쪽 644쪽 645쪽 646쪽 647쪽 648쪽 649쪽 650쪽 651쪽 652쪽 653쪽 654쪽 655쪽 656쪽 657쪽 658쪽 659쪽 660쪽 661쪽 662쪽 663쪽 664쪽 665쪽 666쪽 667쪽 668쪽 669쪽 670쪽 671쪽 672쪽 673쪽 674쪽 675쪽 676쪽 677쪽 678쪽 679쪽 680쪽 681쪽 682쪽 683쪽 684쪽 685쪽 686쪽 687쪽 688쪽 689쪽 690쪽 691쪽 692쪽 693쪽 694쪽 695쪽 696쪽 697쪽 698쪽 699쪽 700쪽 701쪽 702쪽 703쪽 704쪽 705쪽 706쪽 707쪽 708쪽 709쪽 710쪽 711쪽 712쪽 713쪽 714쪽 715쪽 716쪽 717쪽 718쪽 719쪽 720쪽 721쪽 722쪽 723쪽 724쪽 725쪽 726쪽 727쪽 728쪽 729쪽 730쪽 731쪽 732쪽 733쪽 734쪽 735쪽 736쪽 737쪽 738쪽 739쪽 740쪽 741쪽 742쪽 743쪽 744쪽 745쪽 746쪽 747쪽 748쪽 749쪽 750쪽 751쪽 752쪽 753쪽 754쪽 755쪽 756쪽 757쪽 758쪽 759쪽 760쪽 761쪽 762쪽 763쪽 764쪽 765쪽 766쪽 767쪽 768쪽 769쪽 770쪽 771쪽 772쪽 773쪽 774쪽 775쪽 776쪽 777쪽 778쪽 779쪽 780쪽 781쪽 782쪽 783쪽 784쪽 785쪽 786쪽 787쪽 788쪽 789쪽 790쪽 791쪽 792쪽 793쪽 794쪽 795쪽 796쪽 797쪽 798쪽 799쪽 800쪽 801쪽 802쪽 803쪽 804쪽 805쪽 806쪽 807쪽 808쪽 809쪽 810쪽 811쪽 812쪽 813쪽 814쪽 815쪽 816쪽 817쪽 818쪽 819쪽 820쪽 821쪽 822쪽 823쪽 824쪽 825쪽 826쪽 827쪽 828쪽 829쪽 830쪽 831쪽 832쪽 833쪽 834쪽 835쪽 836쪽 837쪽 838쪽 839쪽 840쪽 841쪽 842쪽 843쪽 844쪽 845쪽 846쪽 847쪽 848쪽 849쪽 850쪽 851쪽 852쪽 853쪽 854쪽 855쪽 856쪽 857쪽 858쪽 859쪽 860쪽 861쪽 862쪽 863쪽 864쪽 865쪽 866쪽 867쪽 868쪽 869쪽 870쪽 871쪽 872쪽 873쪽 874쪽 875쪽 876쪽 877쪽 878쪽 879쪽 880쪽 881쪽 882쪽 883쪽 884쪽 885쪽 886쪽 887쪽 888쪽 889쪽 890쪽 891쪽 892쪽 893쪽 894쪽 895쪽 896쪽 897쪽 898쪽 899쪽 900쪽 901쪽 902쪽 903쪽 904쪽 905쪽 906쪽 907쪽 908쪽 909쪽 910쪽 911쪽 912쪽 913쪽 914쪽 915쪽 916쪽 917쪽 918쪽 919쪽 920쪽 921쪽 922쪽 923쪽 924쪽 925쪽 926쪽 927쪽 928쪽 929쪽 930쪽 931쪽 932쪽 933쪽 934쪽 935쪽 936쪽 937쪽 938쪽 939쪽 940쪽 941쪽 942쪽 943쪽 944쪽 945쪽 946쪽 947쪽 948쪽 949쪽 950쪽 951쪽 952쪽 953쪽 954쪽 955쪽 956쪽 957쪽 958쪽 959쪽 960쪽 961쪽 962쪽 963쪽 964쪽 965쪽 966쪽 967쪽 968쪽 969쪽 970쪽 971쪽 972쪽 973쪽 974쪽 975쪽 976쪽 977쪽 978쪽 979쪽 980쪽 981쪽 982쪽 983쪽 984쪽 985쪽 986쪽 987쪽 988쪽 989쪽 990쪽 991쪽 992쪽 993쪽 994쪽 995쪽 996쪽 997쪽 998쪽 999쪽 1000쪽

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리